

다음 정리는 비율판정법과 n 승근 판정법을 양항급수나 교대급수 상관없이 적용 할 수 있는 증명이다.

정리1.

$\sum a_n$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 이라 하면

- (1) $L < 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 절대수렴한다.
- (2) $L > 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 발산한다.
- (3) $L = 1$ 이면 이 판정법으로 판정이 불가능하다.

증명)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$ 이라 하면,

$1 < r < L$ 을 만족하는 실수 r 을 선택한다.

어떤 자연수 N 이 존재하여, 모든 $n \geq N$ 에 대하여

$$\Rightarrow |a_{n+1}| > r |a_n|$$

$$\Rightarrow |a_{n+2}| > r |a_{n+1}| > r^2 |a_n|$$

$\vdots$

$$|a_{N+k}| > r^k |a_N| \text{ 이다.}$$

$\Rightarrow r > 1$ 이므로 $k \rightarrow \infty$ 이면 $r^k \rightarrow \infty$ 이다.

그러므로 $|a_{n+k}| \not\rightarrow 0$ 이다.

즉, 수열 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이므로 $\sum a_n$ 은 발산한다.

정리2.

$\sum a_n$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L$ 이라 하면

- (1) $L < 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 절대수렴한다.
- (2) $L > 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 발산한다.
- (3) $L = 1$ 이면 이 판정법으로 판정이 불가능하다.

증명)

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L > 1$ 이라 하면, $1 < r < L$ 을 만족하는

실수 r 을 선택한다. 어떤 자연수 N 이 존재하여,
모든 $n \geq N$ 에 대하여

$$\Rightarrow |a_n|^{1/n} > r > 1$$

$$\Rightarrow |a_n| > r^n$$

$$\Rightarrow n \rightarrow \infty \text{ 이면 } r > 1 \text{ 이므로 } r^n \rightarrow \infty \text{ 이다.}$$

그러므로 $|a_n| \not\rightarrow 0$ 이다.

즉, 수열 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이므로 $\sum a_n$ 은 발산한다.